

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

**«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ.»**

Виконала:

Студентка групи ФЕП-13

Мартинюк Т. М.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- онлайн компілятор мови програмування Cі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

Хід роботи

1. Ілюстрація специфікаторів printf() Програма демонструє вивід одного й того ж цілого числа 85 у десятковому, двійковому та шістнадцятковому вигляді, дійсного числа 987.6543 у форматах %f, %e та %g, а також символу, рядка і вказівника.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 85;
    printf("Десяткове: %d\n", num);

    // Двійковий вивід (8 біт)
    printf("Двійкове: ");
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (num >> i) & 1);
    }
    printf("\n");

    printf("Шістнадцяткове: %x\n", num);

    double value = 987.6543;
    printf("Плаваюче: %f\n", value);
    printf("Експоненційне: %e\n", value);
    printf("Гнучка: %g\n", value);

    char c = 'Z';
    printf("Символ: %c\n", c);

    char str[] = "Code";
    printf("Стрічка: %s\n", str);

    int n = 100;
    int *p = &n;
    printf("Вказівник: %p\n", p);

    return 0;
}
```

Рис. 1 - Код програми №1

```
Десяткове: 85
Двійкове: 01010101
Шістнадцяткове: 55
Плаваюче: 987.654300
Експоненційне: 9.876543e+02
Гнучка: 987.654
Символ: Z
Стрічка: Code
Вказівник: 0x7ffd64e9aa34
```

Рис. 2 – Вивід програми №1

Як видно з результату виконання, специфікатор `%d` дає звичайне десяткове число 85, `%x` - шістнадцятковий формат 55. Для дійсного числа специфікатор `%f` показує фіксовану кількість знаків після коми (987.654300), `%e` - експоненційну форму (9.876543e+02), а `%g` обирає найкомпактніший варіант (987.654). Символ, рядок і адреса вказівника виводяться відповідно специфікаторами `%c`, `%s` і `%p`.

Оскільки у стандарті ANSI C (C99/C11) немає вбудованого специфікатора для двійкової системи, вивід числа 85 у двійковому вигляді реалізовано за допомогою циклу `for`:

1. Лічильник `i` пробігає значення від 7 до 0, що відповідає 8 бітам байта (від найстаршого до наймолодшого).
2. Операція побітового зсуву вправо (`num >> i`) зсуває біт, який нас цікавить, у наймолодшу позицію (позицію 0).
3. Побітове «І» `& 1` відсікає всі інші біти, залишаючи лише значення поточного біта (0 або 1).
4. Функція `printf("%d", ...)` поодиночі друкує кожен біт у консоль, формуючи повне двійкове число 01010101.

2. Форматований ввід і таблиця

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char fullname[50];
    char mail[50];
    char fav_color[30];

    printf("Введіть ПІБ: ");
    scanf(" %49[^\n]", fullname);

    printf("Введіть email: ");
    scanf("%49s", mail);

    printf("Введіть улюблений колір: ");
    scanf("%29s", fav_color);

    printf("\n%-4s %-22s %-28s %-12s\n",
           "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Колір");
    printf("-----\n");
    printf("%-4d %-22s %-28s %-12s\n",
           1, fullname, mail, fav_color);

    return 0;
}
```

Рис. 3 – Код програми №2

Для прізвища використано `scanf(" %49[^\n]", name)` — це дозволяє зчитати рядок з пробілами до кінця рядка і не вийти за межі буфера. Для email і кольору достатньо `%49s` / `%29s`. Заголовок і рядок даних друкуються з фіксованими ширинами полів (`%-5s`, `%-32s`, `%-25s`, `%-15s`), тому колонки вирівнюються.

```
Введіть ПІБ: Мартинюк Т. М.  
Введіть email: martyniuktanya523@gmail.com  
Введіть улюблений колір: Рожевий  
  
№    Прізвище, Ініціали Ел. пошта    Колір  
-----  
1    Мартинюк Т. М. martyniuktanya523@gmail.com    Рожевий
```

Рис. 4 - Ввід даних і сформована таблиця

Після введення «Мартинюк Тетяна Михайлівна» (або «Мартинюк Т. М.»), вашої електронної пошти та кольору програма виводить таблицю з одним рядком даних. Ширини полів підібрані так, щоб заголовок і значення стояли один під одним.

Алгоритм роботи програми

Завдання 1)

1. Оголосити змінні потрібних типів (int, double, char, char[], int*).
2. Присвоїти їм тестові значення.
3. Послідовно вивести кожен змінну з відповідним специфікатором printf.
4. Завершити програму.

Завдання 2)

1. Оголосити масиви для імені, email і кольору.
2. Зчитати прізвище з ініціалами (з урахуванням пробілів).
3. Зчитати email.
4. Зчитати улюблений колір.
5. Вивести заголовок таблиці з фіксованими ширинами колонок.
6. Вивести розділову лінію.
7. Вивести рядок даних у тих самих ширинах.
8. Завершити програму

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички роботи з функціями форматowanego введення та виведення даних printf() і scanf() у мові програмування C. У Завданні 1 було досліджено використання основних специфікаторів формату для різних типів даних (%d, %x, %f, %e, %g, %c, %s, %p), а також реалізовано алгоритм побітового зсуву для виведення цілого числа у двійковій системі числення. У Завданні 2 було створено програму для введення та форматowanego виведення текстових даних у вигляді таблиці. За допомогою розширених можливостей специфікаторів scanf() (а саме %49[^\n]) реалізовано зчитування рядка з пробілами, а завдяки точній настройці ширини полів у printf() досягнуто чіткого вирівнювання колонок таблиці.